

试卷举例：2020 深圳物理 1A（答案）

一、选择题答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	C	C	C	C	A	B	C	B	A

二、填空题答案

题号	答案	题号	答案
1	3.9	6	$\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$
2	1.2×10^8	7	$\frac{1}{(x+2)^2}$
3	$\frac{25m}{9LS}$ 或 $2.78 \frac{m}{LS}$	8	$B I a$
4	$\frac{2}{3} Q$	9	$\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \frac{\sum_i \vec{m}_i}{V}$
5	$\frac{Q^2}{2\epsilon_0 S}$	10	$\frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln 2$

三、计算题答案

三、由牛顿定律：

$$a_x = \frac{F_x}{m} = 1 + 3x^2.$$

由加速度定义：

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = v_x \frac{dv_x}{dx}.$$

分离变量并积分：

$$\int_{10}^{v_x} v_x dv_x = \int_0^x (1 + 3x^2) dx.$$

得

$$\frac{1}{2} v_x^2 - 50 = x + x^3, \quad v_x = \sqrt{2x + 2x^3 + 100}.$$

四、

$$J = m \left(\frac{L}{2} \right)^2 + \frac{1}{3} M L^2 = \frac{5}{4} m L^2.$$

角动量守恒：

$$m v_0 \cdot \frac{L}{2} = J \omega_0 \Rightarrow \omega_0 = \frac{2 v_0}{5 L}.$$

转动定律：

$$(m + M) g \frac{L}{2} \sin \theta = J \alpha \Rightarrow \alpha = \frac{8 g \sin \theta}{5 L}.$$

机械能守恒，取初始位置势能为零：

$$\frac{1}{2} J \omega^2 - (m + M) g \frac{L}{2} (1 - \cos \theta) = \frac{1}{2} J \omega_0^2.$$

因此

$$\omega = \sqrt{\left(\frac{2v_0}{5L}\right)^2 + \frac{32g}{5L} \sin^2 \frac{\theta}{2}}$$

或

$$\omega = \sqrt{\left(\frac{2v_0}{5L}\right)^2 + \frac{16g}{5L}(1 - \cos \theta)}.$$

五、

$$\begin{aligned} dq &= \frac{q}{l} dy, & d\vec{E} &= -\frac{dq}{4\pi\epsilon_0 y^2} \vec{j} = -\frac{q dy}{4\pi\epsilon_0 l y^2} \vec{j}. \\ \vec{E} &= -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 l} \int_a^{a+l} \frac{dy}{y^2} \vec{j} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 l} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+l} \right) \vec{j} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 a(a+l)} \vec{j}. \\ d\vec{B} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dq \vec{v} \times \vec{e}_r}{r^2}, & dB &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{v dq \sin 90^\circ}{y^2} = \frac{\mu_0 q v dy}{4\pi l y^2}. \\ B &= \int_a^{a+l} dB = \int_a^{a+l} \frac{\mu_0 q v dy}{4\pi l y^2} = \frac{\mu_0 q v}{4\pi l} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+l} \right) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qv}{a(a+l)}. \end{aligned}$$

方向：垂直纸面向里。

六、两导线在距左侧导线 x 处的合磁场为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} - \frac{\mu_0 I}{2\pi(x+a)}.$$

通过正方形线圈的磁通量：

$$\begin{aligned} \Phi_m &= \iint \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{2a}^{3a} \left[\frac{\mu_0 I}{2\pi x} - \frac{\mu_0 I}{2\pi(x+a)} \right] a dx. \\ \Phi_m &= \frac{\mu_0 a I}{2\pi} \ln \frac{9}{8} \quad \left(\text{或 } \Phi_m = -\frac{\mu_0 a I}{2\pi} \ln \frac{9}{8} \right). \\ \varepsilon_i &= -\frac{d\Phi_m}{dt}, & |\varepsilon_i| &= \left[\frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln \frac{9}{8} \right] \frac{dI}{dt}. \end{aligned}$$

方向：顺时针方向。